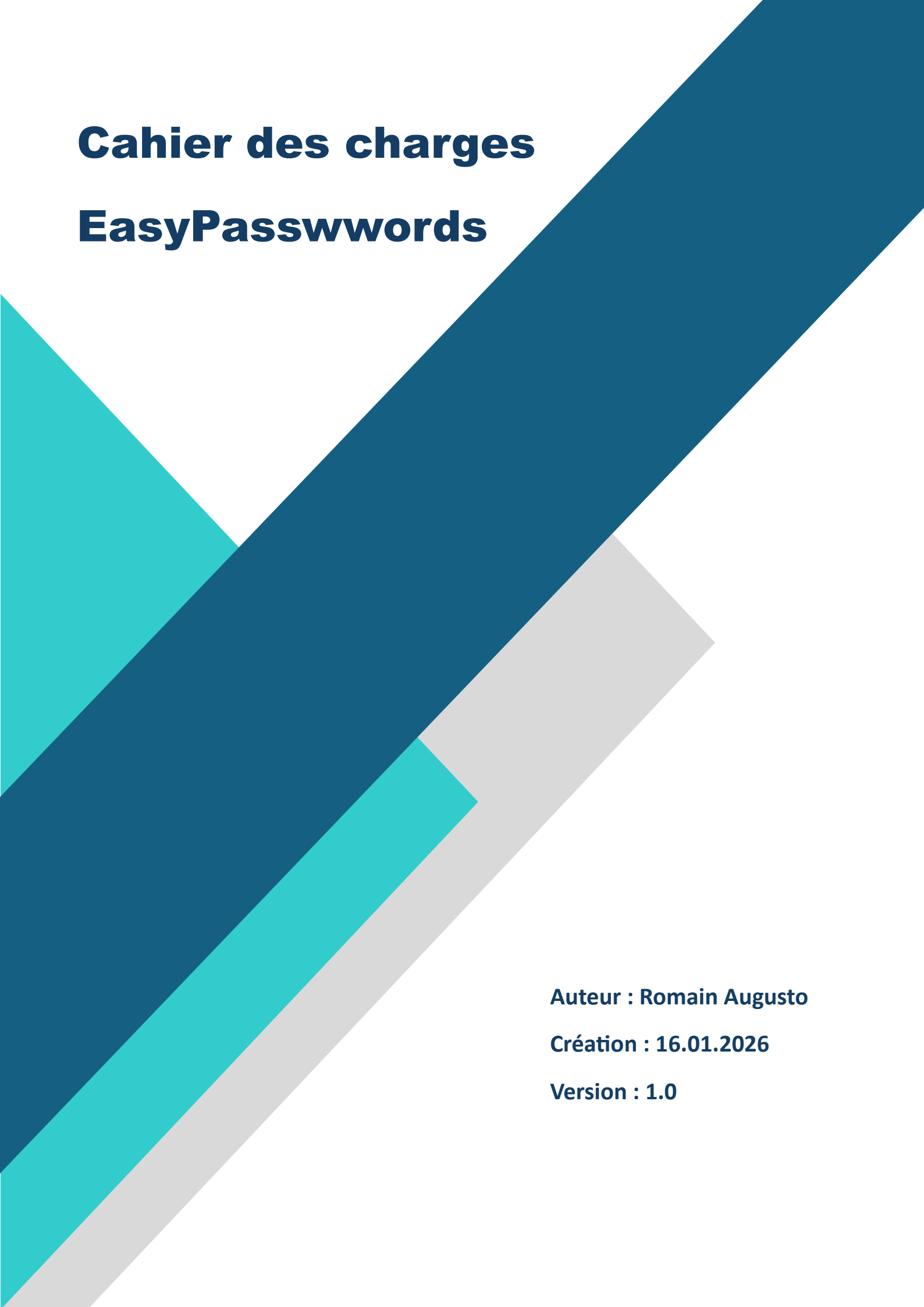




Cahier des charges

EasyPasswords

Auteur : Romain Augusto

Création : 16.01.2026

Version : 1.0

Sujet :

Easy Passwords est un programme en mode console développé en C# permettant de gérer de manière sécurisée des mots de passe personnels. Il permet à l'utilisateur de créer un compte avec un nom d'utilisateur, un mot de passe maître et une clé de récupération. Les mots de passe créés sont stockés dans un fichier data chiffré pour garantir la confidentialité.

Le programme inclut un menu principal offrant plusieurs options : création, consultation, test et gestion des mots de passe. Il s'adresse à un utilisateur unique sur son ordinateur et fonctionne localement, sans utilisation de bases de données externes ni de services tiers.

Objectif général :

Développer un gestionnaire de mots de passe en console, sécurisé, avec :

- Création d'un compte utilisateur avec mot de passe maître et clé de récupération.
- Chiffrement du fichier de stockage des mots de passe.
- Menu interactif pour créer, afficher, tester et modifier les mots de passe.
- Possibilité de réinitialiser le mot de passe maître via la clé de récupération.

Contraintes :

- Développement en C# dans Visual Studio, en mode console (.NET Framework).
- Respect des concepts de programmation vus dans le module 319 : variables, constantes, conditions, boucles, méthodes, gestion des erreurs, etc.
- Respect des normes ETML.
- IA autorisée à bute utiles et non de production.
- Le programme doit être nommé « **EasyPasswords** ».
- Un **journal de travail** sera demandé pour documenter l'évolution du projet, les choix techniques et les difficultés rencontrées.

Introduction :

Au premier lancement, Easy PassWords affichera un message de bienvenue et expliquera le fonctionnement du programme.

L'utilisateur sera ensuite invité à configurer son profil :

1. Choix d'un nom d'utilisateur.
2. Création d'un mot de passe maître.
3. Génération et affichage d'une clé de récupération unique.
4. Stockage chiffré des informations dans un fichier **data**.

Lors des lancements suivants, le programme demandera le nom d'utilisateur et le mot de passe maître pour accéder au menu principal. Si les informations sont incorrectes, un message d'erreur s'affichera et l'utilisateur pourra réessayer.

Menu principal et fonctionnalités :

- **[1] Créer un mot de passe** : saisie d'un nom et d'un mot de passe, sauvegarde dans le fichier chiffré.
- **[2] Voir mes mots de passe** : affichage sécurisé de tous les mots de passe stockés.
- **[3] Tester la sécurité d'un mot de passe** : analyse de la force du mot de passe sur 10 selon la longueur, les caractères spéciaux et les chiffres.
- **[4] Gérer mes mots de passe** : modification ou suppression des mots de passe existants.

Sécurité et chiffrement :

- Le fichier de stockage est chiffré via **AES** ou un algorithme similaire.
- Le mot de passe maître est stocké sous forme de **hash** sécurisé.
- La clé de récupération permet de réinitialiser le mot de passe maître si oublié.

Journal de travail :

- Les étapes du projet doivent être documentées dans un journal de travail : planification, séquences de développement, problèmes rencontrés et solutions appliquées.
- Des **sauvegardes régulières** sur GitHub ou un autre système de versioning sont recommandées.

Évaluation :

- L'évolution portera sur :
 - Respect des fonctionnalités demandées.
 - Qualité et structure du code.
 - Utilisation correcte des concepts du module 319.
 - Présentation et clarté du journal de travail.
- Des évaluations formatives seront réalisées après chaque séquence pour vérifier l'avancement et corriger d'éventuelles erreurs.